

1- $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3} + \sqrt{x^2 - 10x + 25}$ fonksiyonu için en geniş tanım kümesi nedir?

- A) $[1,5]$ B) $[2,5]$ C) $\mathbb{R} - (2,6)$
D) $(-\infty,1] \cup [3,\infty)$ E) $(-\infty,-5] \cup [5,\infty)$

5- $\coth(\ln 2)$ ifadesinin eşiti kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ **B) $\frac{5}{3}$** C) $\frac{3}{5}$ D) $\ln 2$ E) 2

7- $\operatorname{sgn}(-x^2 + x) = -1$ denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(0,1)$** B) $(-\infty,1)$ C) $(0,\infty)$
D) $(1,\infty)$ E) $\emptyset$

9- i) $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun.

Her $x, y \in A$ için $f(x) = f(y)$ olduğunda $x = y$ oluyorsa f fonksiyonuna birebir fonksiyon denir.

ii) $g: \mathbb{R} \rightarrow [-1,1]$, $g(x) = \sin(x)$ birebir fonksiyondur.

iii) $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu örten ise $f(A) = B$ dir.

iv) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$ örten bir fonksiyondur.

v) $f: A \rightarrow A$, $f(x) = x$ biçiminde tanımlanan fonksiyona sabit fonksiyon denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- A) i B) ii, iv **C) i, iv**
D) iv, v E) v

13- $x < 0 < y < 1$ olmak üzere

$\operatorname{sgn}(x-y) + |y-x| + \operatorname{sgn}(y) + \lfloor y \rfloor$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x+y$ B) $x-y$ C) -2 D) 2
E) $y-x$

A) II-V B) I-V C) IV D) III **E)**

II-

1-a $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 5} + \sqrt{x^2 - 8x + 12}$ fonksiyonu için en geniş tanım kümesi nedir?

- A) $[1,5]$ B) $[2,5]$ C) $\mathbb{R} - (2,6)$

D) $(-\infty,1] \cup [6,\infty)$ E) $(-\infty,2] \cup [5,\infty)$

$$1) f(x) = \begin{cases} \log_3(x-2), & x > 2 \\ x^2 - 1, & x \leq 2 \end{cases}$$

olduğuna göre, $(f \circ f)(1)$ değeri kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

2) $\ln(x+1) = 1 + \ln(x-1)$ olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{e+1}{1-e}$ B) $\frac{e-1}{e+1}$ C) $\frac{e+2}{2e-1}$ D) $\frac{e+2}{2e+1}$ E) $\frac{e+1}{e-1}$

3) $\frac{x}{x-1} \leq \frac{x+1}{x}$ eşitsizliğinin çözüm kümesi

aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (0, 1) B) [0, 1] C) [0, 1) D) {0, 1} E) (0, 1]

4) $|x-6| + 2|x+6| = 27$ denklemini sağlayan x reel sayılarının toplamı kaçtır?

- A) 5 B) -4 C) -11 D) 9 E) 7

5) $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) - \cot\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 2 B) 0 C) $\pi-1$ D) $1-\pi$ E) $\frac{\pi}{2}$

6) $f(x) = \sqrt{-x+3} - 7$ fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, -4) \cup (10, \infty)$ B) $(-\infty, -4] \cup [10, \infty)$ C) $\{-4, 10\}$ D) $(-\infty, -4]$ E) $[-4, 10]$

7) $|5-2x| = 3$ denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -16 B) 0 C) -4 D) 1 E) 4

$\frac{x-1}{x+1}$

V) $\frac{1-x}{x+1}$ B) $\frac{x+1}{x-1}$ C) $\frac{x^2-1}{x+3}$ D) $\frac{x^2+1}{x+3}$ E)

örnek: $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ için $f(2) = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$

5) $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ için $f(2) = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$

V) -1 B) 0 C) 1 D) 3 E) 5

örnek: $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ için $f(2) = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$

1) $f(x) = \begin{cases} x-1 & x \leq 3 \\ 10^{x-3} & x > 3 \end{cases}$

A) $(-\infty, 1] \cap [3, \infty)$ B) $(-\infty, 3] \cap [2, \infty)$

C) $(-\infty, 3)$

V) $[1, 2]$ B) $[3, 2]$ C)

örnek:

$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ için $f(2) = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$

7-9. $f(x) = \sqrt{x_1 - 9x + 2} + \sqrt{x_2 - 8x + 15}$

örnek:

V) x^2 B) x^3 C) x^4 D) x^5 E)

E) $x-x$

V) $x+h$ B) $x-h$ C) -5 D) 5

örnek:

$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ için $f(2) = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$

$\sin(x-h) + |h-x| + \sin(h) + |h|$

13- $x < 0 < y < 1$ olmak üzere

D) (x^2, x) E)

V) (x^2, x) B) (x^3, x) C) (x^4, x)